INDICADORES DE CALIDAD EN EL PACIENTE CRÍTICO (ENPIC)

Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición • Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC)

1- - IDENTIFICACIÓN DE ENFERMOS EN RIESGO NUTRICIONAL (RN)	
Dimensión	Efectividad y seguridad
Justificación	El cribado nutricional es un proceso para identificar pacientes con problemas nutricionales o con riesgo de presentarlos. En la Unidad de Cuidados intensivos (UCI), nos permite conocer aquellos pacientes que se pueden beneficiar de una terapia médico nutricional y poder evitar los efectos de la desnutrición.
Fórmula	Nº de enfermos con valoración de RN x 100 Nº de enfermos dados de alta de la UCI
Explicación de términos	No existe un consenso sobre cuál es método de cribado nutricional más apropiado para identificar el RN en el paciente crítico. Herramientas como el MUST, el NRS 2002 (recomendado este último por la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, ESPEN) u otras más específicas de paciente crítico como el Nutrition Risk in Critically Ill (NUTRIC Score) tienen rendimiento similar en la predicción de la mortalidad hospitalaria y pueden considerar útiles para la valoración del RN en los Servicios de Medicina Intensiva (SMI). Sin embargo, también puede considerarse que el paciente crítico con estancia prevista en UCI superior a 48h se encuentra en RN sólo por la situación clínica que presenta, sobretodo en aquellos casos con más inflamación sistémica (ventilación mecánica, sepsis, enfermedad crónica significativa, etc.). Un NRS 2002 >3 y/o NUTRIC Score > 5 indican alto riesgo nutricional. El cribado de RN se realizará al ingreso en UCI.
Población	Todos los enfermos ingresados en la UCI y con estancia superior a 48h durante el periodo estudiado.
Tipo	Proceso
Fuente de datos	Documentación clínica. Sistema de información clínica.
Estándar	100%
Comentarios	Referencias bibliográficas: 1.- Heyland DK, Dhaliwal R, Jiang X, Day AG. Identifying critically ill patients who benefit the most from nutrition therapy: the development and initial validation or a novel risk assessment tool. CritCare. 2011;15(6). 2.- Singer P, Blaser A.R, Berger M, Calder Ph C, Cascer M, Hiesmayr M, Mayer K. et al. ESPEN practical partially revised. Guideline Clinical Nutrition the Intensive Care Unit. Clinical Nutrition 42 (2023) 1671-1649. 3.- Zamora Elson M, Martinez Carmona J.F., Ruiz Santana S. Recommendations for specialized nutritional-metabolic management of the critical patients, consequences of malnutrition in the critically ill and assessment of nutritional status. Metabolism and Nutrition Working Group of the Spanish Society of Intensive and Critical Care Medicine and Coronary Units (SEMICYUC). Med Intensiva. 2022.Jun; 44 Supplement 1:19-23.

2.- - VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL (EN)	
Dimensión	Efectividad
Justificación	Existe dificultad en recomendar un método de evaluación nutricional en la UCI, ya que todavía no se ha validado uno específicamente en el paciente crítico. Las dificultades que impiden considerar diferentes datos usados fuera de la UCI es que no siempre se puede realizar una anamnesis nutricional, los parámetros antropométricos (como el peso) muchas veces está artefactado por la reposición de líquidos y no siempre es posible pesar y/o tallar al enfermo. El uso de proteínas viscerales están influenciadas por parámetros no nutricionales, por lo que no podemos utilizarlo como marcador del estado nutricional, aunque sí nos puede dar información indirecta y ayudarnos a realizar una estratificación del riesgo, complicaciones y mortalidad.
Fórmula	Nº de enfermos con riesgo nutricional (RN) y valoración del EN x 100 Nº de enfermos con riesgo nutricional (RN)
Explicación de términos	En los pacientes con RN valorados por escalas o la presencia de factores condicionantes comentadas en el indicador nº 1 que nos pueden indicar malnutrición, se debe realizar una valoración del EN: Valoración Global Subjetiva (VSG) Criterios GLIM En el caso de no utilizar ninguna de las previas, debemos realizar: Anamnesis nutricional y exploración física Mediciones antropométricas (peso, talla, IMC), así como la valoración de pérdida de peso no intencional Deterioro de la función física previa al ingreso en UCI Evaluación de la composición muscular y fuerza por métodos estandarizados. Parámetros analíticos bioquímicos relacionados con el metabolismo proteico, glucídico y lipídico, ciertas vitaminas y minerales. Teniendo en cuenta aquellos parámetros que se encuentran influenciados por factores no nutricionales como el estado de inflamación.
Población	Todos los enfermos ingresados en la UCI con riesgo nutricional, durante el periodo revisado
Tipo	Proceso
Fuente de datos	Documentación clínica.
Estándar	100%
Comentarios	Referencias bibliográficas: 1.- Singer P, Blaser A.R, Berger M, Calder Ph C, Cascer M, Hiesmayr M, Mayer K. et al. ESPEN practical partially revised. Guideline Clinical Nutrition the Intensive Care Unit. Clinical Nutrition 42 (2023) 1671-1649. 2.- Zamora-Elson M, Martinez-Carmona JF, Ruiz Santana S. Recommendations for specialized nutritional-metabolic management of the critical patients, consequences of malnutrition in the critically ill and assessment of nutritional

	status. Metabolism and Nutrition Working Group of the Spanish Society of Intensive and Critical Care Medicine and Coronary Units (SEMICYUC). Med Inten. 2022.Jun; 44 (S1):19-23. 3.- Theilla M, Rattanachaiwong S, Kagan I, Rigler M, Bendavid I, Singer P. Validation of GLIM malnutrition criteria for diagnosis of malnutrition in ICU patients: An observational study. Clin Nutr 2021;40(5); 3578-3584

4.- - ADECUACIÓN DEL APORTE CALÓRICO Y PROTEICO DEL SOPORTE NUTRICIONAL	
Dimensión	Adecuación, seguridad
Justificación	Los requerimientos calórico-proteicos del paciente crítico varían según su antropometría, la fisiopatología de la agresión y el proceso de adaptación metabólica. Este proceso es dinámico, de modo que las necesidades energéticas dependen de la fase clínica de la enfermedad. Tanto el exceso como el déficit en el aporte nutricional incrementan el riesgo de infección, disfunción hepática y prolongan la estancia hospitalaria. Por ello, es fundamental calcular los requerimientos nutricionales en los pacientes de UCI y asegurar su aporte mediante el tratamiento médico nutricional (TMN) de forma progresiva en la fase estable (aporte del 80 – 100% del Gasto energético en reposo – REE – y aporte de > 1,3g de proteínas al día 4 tras la resucitación).
Fórmula	
Explicación de términos	Cálculo correcto de requerimientos: 1. Aporte calórico (deben tenerse en cuenta los aportes calóricos extranutricionales como los aportados como el propofol, fluidoterapia con glucosados, citratos en técnicas de depuración extrarrenal,etc.). Calorimetría indirecta: método de referencia para el cálculo del REE Fórmulas estimativas: Fórmula simplificada basada en el peso actual: Fase aguda (días 1-3): 15-20 Kcal/Kg/día Fase estable (≥día 4): 25–30 kcal/kg/día o 80–100 % del REE. Modificación de Penn State para Mifflin (pacientes con ventilación mecánica) Calorías = Mifflin x (0.71) + Temperatura máx x (85) + V minuto x 64) - 3085 2- Aporte proteico: - Fase aguda entre 0,8-1,2 g/Kg de peso actual/día. - A partir del cuarto día, 1,3-1,5 g/kg/día. - Fase estable 1,5-2 gr/Kg/día. Peso de referencia: En paciente con IMC <30: peso actual o ideal. En pacientes con IMC ≥30: peso ajustado
Población	Todos los enfermos ingresados en UCI que precisan TNM
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Registro de prescripción y administración, balances de nutrición, calorimetría, registro de objetivos
SIC	Módulo de prescripción, módulo de administración de tratamientos, módulo de calorimetría, módulo de balances.
Estándar	≥ 80% de los pacientes deben alcanzar el 80-100% del REE y >1,3g de proteínas/Kg al día 4 de inicio de TNM.
Comentarios	Referencias bibliográficas: 1.- Vaquerizo Alonso C, Bordejé Laguna L, Fernández-Ortega JF, Bordejé Laguna ML, Fernández Ortega JF, García De Lorenzo Y Mateos A et al. Recomendaciones

	para el tratamiento nutrometabólico especializado del paciente crítico: introducción, metodología y listado de recomendaciones. Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Med Intensiva, 2020;44:1-14. 2.- Serón Arberola C, Martínez de la Gándara A, León Cinto C, Flordelís lasierra JL, Márquez Vácaro JA. Recomendaciones para el tratamiento nutrometabólico especializado del paciente crítico: requerimientos de macronutrientes y micronutrientes. Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Med Intensiva, 2020;44: 24-32. 3.- Singer P, Blaser AR, Berger MM, Calder PC, Casaer M, Hiesmayr M, Mayer K, Montejo-Gonzalez JC, Pichard C, Preiser JC, Szczeklik W, van Zanten ARH, Bischoff SC. ESPEN practical and partially revised guideline: Clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2023 ;42 (9): 1671-1689

6.- - NUTRICIÓN ENTERAL PRECOZ	
Dimensión	Efectividad, Seguridad
Justificación	El inicio precoz (en las primeras 24-48 horas de evolución) de la nutrición enteral (NE) tras la estabilización hemodinámica (HDN) del paciente, se ha relacionado con una reducción de las complicaciones infecciosas y de la mortalidad en enfermos críticos
Fórmula	nº de enfermos HDN estables con NE e inicio precoz ---------- x 100 nº de enfermos HDN estables con NE
Explicación de términos	Inicio precoz: inicio de la NE en las primeras 24-48 horas de ingreso en el servicio de medicina intensiva (SMI) Indicación de Nutrición enteral: todos los enfermos en los que no sea posible una dieta oral completa y no exista contraindicación para nutrición enteral.
Población	Todos los enfermos dados de alta del SMI durante el periodo revisado y que hayan recibido nutrición enteral durante su estancia en el SMI
Tipo	Proceso
Fuente de datos	Documentación clínica. Sistema de información clínica
SIC	
Estándar	100%
Comentarios	Referencias bibliográficas: 1.- Singer P, Blaser AR, Berger MM, Calder PC, Casaer M, Hiesmayr M, Mayer K, Montejo-Gonzalez JC, Pichard C, Preiser JC, Szczeklik W, van Zanten ARH, Bischoff SC. ESPEN practical and partially revised guideline: Clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2023 ;42 (9): 1671-1689. 2.-Vaquerizo-Alonso C, Bordejé Laguna L, Fernández-Ortega JF, García de Lorenzo A, López-Martínez J, Montejo González JC, Ortiz Leyba C, et al.; Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la SEMICYUC. Recomendaciones para el tratamiento nutrometabólico especializado del paciente crítico: introducción, metodología y recomendaciones. Med Intensiva. 2020;44(Supl 1):1-29. 3.-Compher C, Bingham AL, McCall M, Patel J, Rice TW, Braunschweig C, McKeever L, Kozar R, Martindale RG. Guidelines for the provision of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2022;46(1):12-41. doi:10.1002/jpen.2267

7.- - USO ADECUADO DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL (NPT)	
Dimensión	Efectividad, seguridad
Justificación	La nutrición enteral (NE) es la primera opción en el paciente crítico, pero en ocasiones puede estar contraindicada (obstrucción o perforación intestinal, imposibilidad/riesgo de colocación de vía de acceso, etc.). En estos casos la NPT constituye la única vía eficaz de tratamiento médico nutricional (TMN). Un uso inadecuado de NPT se asocia a complicaciones metabólicas, infecciones y a mayor coste, mientras que una indicación correcta garantiza la cobertura nutricional en pacientes sin acceso digestivo o con contraindicación para la NE. Medir el uso adecuado de NPT permite evitar tanto el infratratamiento como la sobreindicación, mejorando la seguridad y eficiencia del TMN.
Fórmula	
Explicación de términos	Criterios de indicación adecuada de la NPT: - Contraindicación formal de NE (obstrucción o perforación intestinal, íleo paralítico persistente, etc.). - Intolerancia grave y mantenida a la NE pese a optimización. - Situaciones clínicas que impiden el uso de la vía digestiva durante ≥7 días (quirúrgicas o médicas). Uso adecuado de la NPT: Inicio de NPT de forma precoz en las primeras 48 h y a las dosis adecuadas en función de los requerimientos calórico-proteicos del paciente, evitando la hipernutrición.
Población	Todos los enfermos ingresados en el Servicio de Medicina Intensiva que precisan nutrición artificial
Tipo	Proceso
Fuente de datos	Órdenes médicas de TMN, registro de prescripción y administración, diagnósticos y motivo de contraindicación de la NE o del uso de la NPT
SIC	Módulo de prescripción, de administración de tratamientos, de dietas, de balances.
Estándar	≥90 % de NPT
Comentarios	Referencias bibliográficas: 1.-Vaquerizo Alonso C, Bordejé Laguna L, Fernández-Ortega JF, Bordejé Laguna ML, Fernández Ortega JF, García De Lorenzo Y Mateos A et al. Recomendaciones para el tratamiento nutrometabólico especializado del paciente crítico: introducción, metodología y listado de recomendaciones. Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Med Intensiva, 2020;44:1-14. 2.-Herrero Meseguer JI, López Delgado JC, Martínez García MP. Recomendaciones para el tratamiento nutrometabólico especializado del paciente crítico: indicaciones, momento de inicio y vías de acceso. Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y

Unidades Coronarias (SEMICYUC). Med Intensiva, 2020;44:33-38.
3.-Compher C, Bingham AL, McCall M, Patel J, Rice TW, Braunschweig C et al. Guidelines for the provision of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. J Parenter Enter Nutr, 2022; 46(1):12-41
4.-Singer P, Blaser AR, Berger MM, Calder PC, Casaer M, Hiesmayr M, Mayer K, Montejo-Gonzalez JC, Pichard C, Preiser JC, Szczeklik W, van Zanten ARH, Bischoff SC. ESPEN practical and partially revised guideline: Clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2023 ;42 (9): 1671-1689.
5.-Vaquerizo C. Nutrición parenteral en el paciente crítico: indicaciones y controversias. Nutr Clin Med. 2017;11(1):26-41.

8.- - ADECUACIÓN TEMPORAL DEL INICIO DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL COMPLEMENTARIA (NPC)	
Dimensión	Efectividad, seguridad
Justificación	La nutrición enteral (NE) es la primera opción en el paciente crítico, pero en ocasiones no permite alcanzar los objetivos calórico-proteicos. Cuando al cuarto día de tratamiento médico nutricional (TMN) con NE, o durante dos días consecutivos el aporte es insuficiente, se recomiendo el inicio de NPC para evitar déficits acumulados. La combinación de NE y NPC permite aproximarse al 100 % de las necesidades y se asocia a una menor incidencia de complicaciones y a mejores resultados clínicos. Evaluar la adecuación temporal del inicio de la NPC contribuye a garantizar un soporte nutricional seguro y eficaz.
Fórmula	
Explicación de términos	Definición de día 4: Se considera el 4º día completo desde el inicio documentado de la NE. El cálculo se realiza al comienzo del día 5 de TMN con NE. Criterio de aporte nutricional < 60%: primera documentación de aporte nutricional inferior al 60% en las últimas 24h a partir del 5º día de TMN con NE. Inicio oportuno de NPC: 1ª administración de NPC dentro de las 24h posteriores a la detección
Población	Todos los pacientes con TMN con NE
Tipo	Proceso
Fuente de datos	Órdenes médicas de NE/NPC, registro de prescripción y administración.
SIC	Módulo de prescripción, de administración de tratamientos, de dietas, de balances.
Estándar	≥90 % de pacientes con TMN con NE que no alcanzan >60% de los requerimientos al 4º día.
Comentarios	Referencias bibliográficas: 1.-Vaquerizo Alonso C, Bordejé Laguna L, Fernández-Ortega JF, et al. Recomendaciones para el tratamiento nutrometabólico especializado del paciente crítico: introducción, metodología y listado de recomendaciones. Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Med Intensiva, 2020;44:1-14. 2.-Herrero Meseguer JI, López Delgado JC, Martínez García MP. Recomendaciones para el tratamiento nutrometabólico especializado del paciente crítico: indicaciones, momento de inicio y vías de acceso. Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Med Intensiva, 2020;44:33-38. 3.-Compher C, Bingham AL, McCall M, et al. Guidelines for the provision of nutrition support therapy in the adult critically ill patient: The American Society for Parenteral and Enteral Nutrition. J Parenter Enter Nutr, 2022; 46(1):12-41 4.-Berger MM, Burgos R, Casaer MP, et al. Clinical nutrition issues in 2022: What is

missing to trust supplemental parenteral nutrition (SPN) in ICU patients? Crit Care. 2022 10; 26 (1): 271.
5.-Singer P, Blaser AR, Berger MM, Calder PC, Casaer M, Hiesmayr M, Mayer K, Montejo-Gonzalez JC, Pichard C, Preiser JC, Szczeklik W, van Zanten ARH, Bischoff SC. ESPEN practical and partially revised guideline: Clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2023 ;42 (9): 1671-1689.
6.-Lopez-Delgado JC, Servia-Goixart L, Grau-Carmona T, Bordeje-Laguna L, Portugal-Rodriguez E, Lorencio-Cardenas C, Vera-Artazcoz P, Macaya-Redin L, Martinez-Carmona JF, Marin Corral J, Flordelís-Lasierra JL, Seron-Arbeloa C, Alcazar-Espin MLN, Navas-Moya E, Aldunate-Calvo S, Nieto Martino B, Martinez de Lagran I. Factors associated with the need of parenteral nutrition in critically ill patients after the initiation of enteral nutrition therapy. Front Nutr. 2023; 24 (10):1250305.
7.-Vaquerizo C. Nutrición parenteral en el paciente crítico: indicaciones y controversias. Nutr Clin Med. 2017;11(1):26-41.

9.- - MONITORIZACIÓN DE LA NUTRICIÓN ENTERAL	
Dimensión	Efectividad, Seguridad
Justificación	El déficit calórico-proteico acumulado en el paciente de medicina intensiva (UCI) se ha relacionado directamente con un aumento de la morbimortalidad. Una adecuada tolerancia a la nutrición enteral (NE) permitirá alcanzar con efectividad el objetivo de aporte calórico-proteico en los pacientes y evitar el acúmulo del déficit nutricional. Por este motivo, es importante monitorizar la tolerancia de la NE e identificar cualquier factor que pueda dificultarla, para evitarlo o minimizarlo con el objetivo de optimizar el aporte nutricional en los pacientes de UCI. En este sentido es fundamental la detección de cualquier signo que pueda indicar la presencia de disfunción GI (DGI) (vómitos, aumento del residuo gástrico, regurgitación, estreñimiento, diarrea, distensión abdominal) que pueda dificultar la tolerancia de la NE.
Fórmula	nº de enfermos con NE y correctamente monitorizados ---------- x 100 nº de enfermos ingresados con NE
Explicación de términos	La monitorización correcta de la NE incluye todos y cada uno de los siguientes: · Control de la cantidad de dieta administrada cada 24 horas y fórmula administrada. . Descartar la presencia de DGI vómitos, aumento del residuo gástrico, regurgitación, estreñimiento, diarrea, distensión abdominal). · Relación del aporte real con el objetivo calórico y proteico pautados. · Control de la posición de la sonda de nutrición enteral. Tipo y calibre de la sonda · Control de la posición de la cabecera del paciente: ≥ 30º · Identificación y manejo de las complicaciones gastrointestinales de la NE: aumento del volumen de residuo gástrico, estreñimiento, diarrea asociada a la nutrición enteral (DANE), vómitos, regurgitación, distensión abdominal. · Ionograma/24 h · Triglicéridos, colesterol, albúmina, prealbúmina y perfil hepático completo al menos cada 7 días
Población	Todos los enfermos con NE ingresados en el SMI durante el periodo revisado
Tipo	Proceso
Fuente de datos	Documentación clínica. Sistema de información clínica
SIC	
Estándar	100%
Comentarios	Referencias bibliográficas: Montejo González JC (Coordinador). Algoritmos de intervención nutricional en el

	paciente crítico. 2.ª ed. Madrid: Editorial Sanidad y Ediciones; 2022. ISBN: 978-84-18351-74-7. Heyland DK, Dhaliwal R. Practice guidelines for nutrition in critically ill patients: A systematic review and meta-analysis. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2018;42(5):1-17. doi:10.1002/jpen.1234 Singer P, Blaser AR, Berger MM, Calder PC, Casaer M, Hiesmayr M, Mayer K, Montejo-Gonzalez JC, Pichard C, Preiser JC, Szczeklik W, van Zanten ARH, Bischoff SC. ESPEN practical and partially revised guideline: Clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2023 ;42 (9): 1671-1689. Vaquerizo-Alonso C, Bordejé Laguna L, Fernández-Ortega JF, García de Lorenzo A, López-Martínez J, Montejo González JC, Ortiz Leyba C, et al.; Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la SEMICYUC. Recomendaciones para el tratamiento nutrometabólico especializado del paciente crítico: introducción, metodología y recomendaciones. Med Intensiva. 2020;44(Supl 1):1-29. doi:10.1016/j.medin.2020.02.008. Actualización recomendación neumonía zero. enfermería intensive. 33 2022 517-530.
10.-	MONITORIZACIÓN DE LA APARICIÓN DE NUTRITRAUMA EN PACIENTES CON TRATAMIENTO MÉDICO NUTRICIONAL (TMN)
Dimensión	Seguridad
Justificación	El nutritrauma se define como el conjunto de complicaciones metabólicas y orgánicas derivadas de un TMN inadecuado. Una dosificación incorrecta del TMN se asocia a mayor morbilidad y mortalidad en el paciente crítico, mientras que una correcta monitorización ayuda en la recuperación y mejora el pronóstico.
Fórmula	
Explicación de términos	La monitorización del nutritrauma incluye: - Evaluación inicial del estado nutricional. - Estimación de requerimientos calóricos y proteicos a diario. - Control de la administración del TMN a diario. - Monitorización del balance hídrico a diario. - Monitorización de las glucemias según protocolo. - Monitorización de aparición de desequilibrios de electrolitos (Na, K, Mg, fósforo) a diario. - Monitorización de triglicéridos, como mínimo, una vez a la semana. - Monitorización de la función hepática (bilirrubina, GOT/GPT, FA), como mínimo, una vez a la semana.
Población	Todos los enfermos ingresados en el Servicio de Medicina Intensiva que precisan nutrición artificial
Tipo	Proceso
Fuente de datos	Historia clínica, registro de prescripción y administración de nutrición, analíticas, gasometrías, balances hídricos

SIC	Módulo de prescripción de nutrición, de administración de tratamientos, de balances, de analíticas.
Estándar	100% de pacientes con TMN
Comentarios	Referencias bibliográficas: 1.-Yébenes JC, Campins L, Martínez de Lagran I, Bordeje L, Lorencio C, Grau T, Montejo JC, Bodí M, Serra-Prat M; Working Group on Nutrition and Metabolism of the Spanish Society of Critical Care. Nutritrauma: A Key Concept for Minimising the Harmful Effects of the Administration of Medical Nutrition Therapy. Nutrients. 2019; 11 (8):1775. doi: 10.3390/nu11081775. 2.-Singer P, Blaser AR, Berger MM, Calder PC, Casaer M, Hiesmayr M, Mayer K, Montejo-Gonzalez JC, Pichard C, Preiser JC, Szczeklik W, van Zanten ARH, Bischoff SC. ESPEN practical and partially revised guideline: Clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2023 ;42 (9): 1671-1689.

11.- - INCIDENCIA DE NUTRITRAUMA EN PACIENTES CON TRATAMIENTO MÉDICO NUTRICIONAL (TMN)	
Dimensión	Seguridad
Justificación	El nutritrauma se define como el conjunto de complicaciones metabólicas y orgánicas derivadas de un TMN inadecuado. Estas incluyen una dosificación inadecuada, el síndrome de realimentación, sobrecarga de fluidos, alteraciones electrolíticas, uremia no atribuible a lesión renal, dislipemia, hepatopatía relacionada con el fallo intestinal y enfermedad ósea metabólica. Estas alteraciones pueden condicionar la evolución del paciente crítico, aumentar la morbilidad y prolongar la estancia en UCI.
Fórmula	
Explicación de términos	Eventos considerados nutritrauma: - Dosificación inadecuada del TMN. - Síndrome de realimentación. - Sobrecarga hídrica atribuible a un exceso de aporte hídrico con el TMN. - Hipoglucemia e hiperglucemia atribuible a un exceso o defecto de aporte de glucosa a través del TMN. - Alteraciones electrolíticas atribuible a un exceso o defecto de aporte de electrolitos a través del TMN - Hipertrigliceridemia atribuible a un exceso de aporte mediante el TMN. - Uremia no atribuible a lesión renal. - Hepatopatía relacionada con el fallo intestinal o a aporte lipídico inadecuado mediante el TMN. - Enfermedad ósea metabólica
Población	Todos los enfermos ingresados en UCI que precisan TMN
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Historia clínica, registro de prescripción y administración de nutrición, analíticas, gasometrías, balances hídricos
SIC	Módulo de prescripción de nutrición, de administración de tratamientos, de balances, de analíticas.
Estándar	15% de pacientes con TMN
Comentarios	Referencias bibliográficas: 1.-Yébenes JC, Campins L, Martínez de Lagran I, Bordeje L, Lorencio C, Grau T, Montejo JC, Bodí M, Serra-Prat M; Working Group on Nutrition and Metabolism of the Spanish Society of Critical Care. Nutritrauma: A Key Concept for Minimising the Harmful Effects of the Administration of Medical Nutrition Therapy. Nutrients. 2019; 11 (8):1775. doi: 10.3390/nu11081775. 2.-Singer P, Blaser AR, Berger MM, Calder PC, Casaer M, Hiesmayr M, Mayer K, Montejo-Gonzalez JC, Pichard C, Preiser JC, Szczeklik W, van Zanten ARH, Bischoff

	SC. ESPEN practical and partially revised guideline: Clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr. 2023 ;42 (9): 1671-1689.

12.- - DEFINICIÓN DISFUNCIÓN HEPÁTICA ASOCIADA A LA NUTRICIÓN PARENTERAL (DHANP)	
Dimensión	Seguridad
Justificación	La Nutrición Parenteral (NP) es fundamental cuando la nutrición enteral (NE) es insuficiente o está contraindicada, pero su uso puede asociarse a complicaciones metabólicas y hepáticas. La DHANP incluye patrones colestásicos y/o citolíticos. La vigilancia sistemática de las pruebas hepáticas y la implementación de medidas preventivas (evitar sobrealimentación, limitar el aporte lipídico a <1 g/kg/día, valorar emulsiones lipídicas mixtas o ciclar la NP y mantener NE mínima si es posible, pueden reducir la incidencia de la DHANP
Fórmula	
Explicación de términos	Definición de DHANP: Colestasis: FA > 280 UI/l o GGT > 50 UI/l o Bilirrubina total > 1,2 mg/dl. Necrosis hepática: GOT > 40 UI/l o GPT > 42 UI/l más Bilirrubina total > 1,2 mg/dl o INR > 1,4. Lesión mixta: FA > 280 UI/l o GGT > 50 UI/l más GOT > 40 UI/l o GPT > 42 UI/l. Colecistitis alitiásica: Con diagnóstico clínico y ecográfico. Evaluación de pruebas hepáticas (bilirrubina, GOT/GPT, FA, GGT, INR) al menos cada 7 días durante la administración de NP.
Población	Todos los enfermos ingresados UCI con NP
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Historia clínica, registro de prescripción y administración, analíticas de laboratorio
SIC	Módulo de prescripción, de administración de tratamientos, de balances, de analíticas.
Estándar	< 20 %
Comentarios	Referencias bibliográficas: 1.-Vaquerizo Alonso C, Bordejé Laguna L, Fernández-Ortega JF, Bordejé Laguna ML, Fernández Ortega JF, García De Lorenzo Y Mateos A et al. Recomendaciones para el tratamiento nutrometabólico especializado del paciente crítico: introducción, metodología y listado de recomendaciones. Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Med Intensiva, 2020;44:1-14. 2.-Serón Arberola C, Martínez de la Gándara A, León Cinto C, Flordelís lasierra JL, Márquez Vácaro JA. Recomendaciones para el tratamiento nutrometabólico especializado del paciente crítico: requerimientos de macronutrientes y micronutrientes. Grupo de Trabajo de Metabolismo y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Med Intensiva, 2020;44: 24-32. 3.-Grau T, Bonet A. Caloric intake and liver dysfunction in critically ill patients.Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2009;12:175-9. 4.-Grau T, Bonet A, Rubio M, Mateo D, Farré M, Acosta JA, Blesa A, Montejo JC, de

	Lorenzo AG, Mesejo A; Working Group on Nutrition and Metabolism of the Spanish Society of Critical Care. Liver dysfunction associated with artificial nutrition in critically ill patients. Crit Care. 2007;11(1):R10. Crit Care. 2007;11(1):R10 5.-Cahova M, Bratova M, Wohl P. Parenteral nutrition-associated liver disease: the role of the gut microbiota. Nutrients. 2017; 9(9):987. 6.-Mihajlovic M, Rosseel Z, De Waele E, Vinken M. Parenteral nutrition-associated liver injury: clinical relevance and mechanistic insights. Toxicol Sci. 2024; 199(1):1–11.

16.- - PROFILAXIS DE LA ÚLCERA POR ESTRÉS EN ENFERMOS CRÍTICOS QUE RECIBEN NUTRICIÓN ENTERAL (NE)	
Dimensión	Seguridad, efectividad
Justificación	Los pacientes críticos pueden desarrollar lesiones gastrointestinales que produzcan hemorragia gastrointestinal (HGI), debido a la alteración de la perfusión de la mucosa gástrica, la reducción de sus factores protectores de la mucosa y el aumento de ácido gástrico. La efectividad de la NE en cuanto a la prevención de la HGI es similar a la de la profilaxis farmacológica. La aparición de HGI parece relacionarse con un aumento de la estancia hospitalaria y de la mortalidad; sin embargo, la profilaxis farmacológica de la HGI aumenta el riesgo de neumonía nosocomial y de diarrea por Clostridium Difficile sin eficacia superior a la NE en cuanto a la prevención de la HGI. Así, en determinados pacientes que estén recibiendo NE y sin factores de riesgo para la HGI, el uso de fármacos para la profilaxis de la HGI puede tener más efectos deletéreos que los beneficios demostrados. Cuando los factores de riesgo para la HGI desaparecen, debe considerarse la suspensión de la profilaxis farmacológica con inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de H2.
Fórmula	Nº enfermos con riesgo de HGI que reciben profilaxis farmacológica ---------- x 100 Nº total enfermos de UCI con riesgo de HGI
Explicación de términos	Población en riesgo de HGI: Ausencia de NE Coagulopatia INR > 1.5 o Plaquetas < 50000/µL o PTT > 2 × ULN. Uso de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios Hemorragia digestiva alta <12 meses Fracaso multiorganico, Shock de cualquier etiología Quemados TCE Insuficiencia renal aguda Enfermedad péptica conocida Trasplante renal o hepático Utilización de corticoides a dosis altas Profilaxis farmacológica de la HGI: Inhibidores de la bomba de protones o Antagonistas receptores de H2
Población	Todos los enfermos críticos con riesgo de HGI durante el periodo de estudio.
Tipo	Proceso
Fuente de datos	Documentación clínica, sistemas de información clínica

SIC	
Estándar	100%
Comentarios	Referencias Bibliográficas: 1.-Wang, Ying et al. “Efficacy and safety of gastrointestinal bleeding prophylaxis in critically ill patients: an updated systematic review and network meta-analysis of randomized trials.” Intensive care medicine vol. 46,11 (2020): 1987-2000. 2.-Ye, Zhikang et al. “Gastrointestinal bleeding prophylaxis for critically ill patients: a clinical practice guideline.” BMJ (Clinical research ed.) vol. 368 l6722. 6 Jan. 2020 3.-MacLaren, Robert PharmD, MPH. Society of Critical Care Medicine and American Society of Health-System Pharmacists Guideline for the Prevention of Stress-Related Gastrointestinal Bleeding in Critically Ill Adults. Critical Care Medicine 52(8):p e421-e430, August 2024

17.- - IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON DISFAGIA	
Dimensión	Efectividad. Seguridad
Justificación	La disfagia se define como la imposibilidad para deglutir los elementos líquidos y/o sólidos producida por una afectación estructural o funcional de una o más fases de la deglución. En pacientes críticos sometidos a un proceso de intubación, conexión a la ventilación mecánica (VM), extubación o bien realización de traqueostomía (TQ), se ha descrito una alta incidencia de disfagia (10-67%) con una media del 50% dependiendo del método empleado para su valoración. Existen diversos factores médicos-quirúrguicos que pueden favorecer la aparición de la disfagia, como el estado funcional del paciente, la estancia prolongada en UCI y hospitalaria, la presencia de insuficiencia cardiaca, la hipercolesterolemia, múltiples intentos de intubación, ecocardiografía transesofágica, etc. Esta disfagia del paciente crítico puede prolongarse hasta más de 21 días, sobretodo en pacientes ancianos y con intubación prolongada, y su presencia se ha relacionado con un aumento del riesgo de deshidratación, desnutrición y broncoaspiración. El diagnóstico de disfagia permitirá realizar un tratamiento médico nutricional (TMN) adecuado e individualizado (mantenimiento de la nutrición enteral por SNG, inicio de dieta oral con texturas adaptadas, etc.) que optimice el aporte calórico-proteico y evite el acúmulo de déficit nutricional, así como evite los riesgos asociados a la aspiración. Hay que considerar que para que un paciente tenga indicación de ingerir por vía oral debe cumplir una serie de criterios de seguridad (correcta capacidad tusígena, nivel de consciencia suficiente, ausencia de contraindicación para el uso del tracto gastrointestinal, etc).
Fórmula	Núm, de enfermos extubados que han recibido >48h VM e indicación de vía oral con valoración de la disfagia X 100 Núm. De enfermos extubados que han recibido >48h VM e indicación de vía oral Núm, de enfermos con TQ desconectados de la VM>6h e indicación de vía oral con valoración de la disfagia X 100 Núm. de enfermos con TQ desconectados de la VM>6h e indicación de vía oral
Explicación de términos	Es importante realizar el diagnostico de disfagia a pie de cama, y conocer que la disfagia adquirida en Uci es recuperable. A pesar de la importancia de valorar la disfagia, no existe un método diagnóstico a pie de cama validado en el paciente crítico. En nuestras UCI , actualmente el método más utilizado para la valoración de la disfagia es el Método de Exploración Clínica Volumen Viscosidad (MECVV), desarrollado por Clavé et al, aunque es una exploración validada para el cribaje de disfagia en pacientes con patologia de cabeza y cuello, neurodegenerativa y ancianos. Cribaje que se debe confirmar con diagnósticos instrumentales con el Estudio Endoscopio de la Deglución (FEES) y Estudio Video fluoroscópico de la Deglución (VFSS). Técnicas con sus inconvenientes a la hora de realizarlos en nuestros pacientes, por lo que se ha validado un método de exploración diagnóstica de disfagia en el paciente crítico a pie de cama, como es el Método de Exploración Clínica Volumen

	Viscosidad Modificado (MECVVm) , con una sensibilidad 89,5% y valor predictivo negativo del 90% en el paciente extubado y del 100% para el paciente con traqueostomía. Dieta oral modificada con texturas adaptadas: consiste en adaptar la consistencia de los alimentos en función de la capacidad de deglutir de cada paciente.
Población	Todos los pacientes ingresados en UCI que hayan recibido VM invasiva durante>48, y hayan sido extubados o sean portadores de TQ, en los que se indique la ingesta vía oral. Para la valoración en paciente portadores de TQ, éstos deben haberse desconectado de la VM un mínimo de 6h. Exclusión: Pacientes extubados que hayan recibido VM durante menos de 48 horas Pacientes adores de TQ que no puedan desconectarse de la VM. Pacientes sin indicación de ingesta por vía oral.
Tipo	Proceso
Fuente de datos	Documentación clínica.
Estándar	100%
	Referencias Bibliográficas: 1.-Singer P, Blaser A.R, Berger M, Calder Ph C, Cascer M, Hiesmayr M, Mayer K. et al. ESPEN practical partially revised. Guideline Clinical Nutrition the Intensive Care Unit. Clinical Nutrition 42 (2023) 1671-1649. 2.-Clavé P, Arreola V, Romea M, Medina L, Palomera E, Serra- Prat M. Accuracy of the volume-viscosity swallow test for clinical screening of oropharyngeal dysphagia and aspiration. Clin Nutr 2008; 27(6):806-15. 3.-Martínez de Lagrán Zurbano I, Bordejé Laguna L, Viña Soria C, Pollán Guisasola C, Marcos-Neira P. Utility of The Modified Volumen-Viscosity Swallow Test For Bedside Screening Of Dysphagia in Critically Ill Patients . Clin Nutr ESPEN [Internet]. 2023; 53:214-23. Available from : https://doi.org/10.1016/j.clnesp .2022.12.021. 4.-Boullata JI, Carrera AL, Harvey L. Escuro AA, Hudson L, Mays A McGinnis C et al . ASPEN Safe Practices for Enteral Nutrition Therapy. JPEN J Parenter Enter Nutr.2017; 41(1):15-103.